

Analysis [für Informatiker]

Hausaufgabenblatt 6

Nikita Emanuel John Fehér, 3793479

Erik Thun, 3794446

18. November 2025

Mittwoch 13:15-14:45; Schneider, Florian d

Montag 13:15-14:45; Stecker, Leander a

Aufgabe 21.

(6 Punkte)

Zeigen oder widerlegen Sie, dass die folgenden Reihen $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergieren.

(a) $a_n = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{n(n-1)}$

(b) $a_n = \frac{(-1)^n (n+1)^{n-1}}{n^n}$

(c) $a_n = \frac{n^{n+1/n}}{(n+1/n)^n}$

Lösung:

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{n(n-1)}$ konvergiert

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} < 1 \implies a_n$ konvergiert

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{n(n-1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{n-1}$$

da $n-1 < n+1 \implies \frac{n-1}{n+1} < 1$

sei $\frac{n+1}{n-1} = \varepsilon_2 : \varepsilon_2 > 1 \implies \varepsilon + 1 = \varepsilon_2, \varepsilon > 0$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{n-1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\varepsilon_2}\right)^{n-1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+\varepsilon}\right)^{n-1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+\varepsilon}\right)^n \\ &< 1 \end{aligned}$$

□

(b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)^{n-1}}{n^n}$ **konvergiert**

Leibniz Kriterium: $b_n = \frac{(n+1)^{n-1}}{n^n}$ monoton fallend und Nullfolge

monoton fallend

$$b_n \geq 0, b_n \geq b_{n+1}$$

$$\frac{(n+1)^{n-1}}{n^n} \geq 0 \text{ für } n \geq 0 \text{ offensichtlich}$$

$$b_n \geq b_{n+1} \iff \frac{b_{n+1}}{b_n} \leq 1$$

$$\begin{aligned} \frac{b_{n+1}}{b_n} &= \frac{(n+1+1)^{n+1-1}}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{(n+1)^{n-1}}{n^n} \\ &= \frac{(n+2)^n}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{(n+1)^{n-1}} \\ &= \frac{((n+2)n)^n}{(n+1)^{2n}} \\ &= \left(\frac{n^2 + 2n}{n^2 + 2n + 1} \right)^n \end{aligned}$$

$$\text{da } n^2 + 2n \leq n^2 + 2n + 1: \varepsilon := \frac{n^2 + 2n + 1}{n^2 + 2n} - 1 \implies \varepsilon \geq 0$$

$$\begin{aligned} \frac{b_{n+1}}{b_n} &= \left(\frac{n^2 + 2n}{n^2 + 2n + 1} \right)^n \\ &\leq \left(\frac{1}{1 + \varepsilon} \right)^n \\ &< 1 \end{aligned}$$

Nullfolge

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n-1}}{n^n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(n+1)^{1-1/n}}{n} \right)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n\sqrt{n+1}} \right)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+1/n}{\sqrt{n+1}} \right)^n \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\sqrt{n+1}} \right)^n \\ &= 0 \end{aligned}$$

b_n ist monoton fallend und eine Nullfolge $\implies$ Leibniz-Kriterium kann angewendet werden

$\implies a_n$ konvergiert

□

(c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^{n+1/n}}{(n+1/n)^n}$ **divergiert**

Wenn a_n keine Nullfolge dann konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ nicht
 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \implies a_n$ ist keine Nullfolge

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{n+1/n}}{(n+1/n)^n} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1/n)^n} n^{1/n} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1/n} \right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+1/n^2} \right)^n \cdot 1 \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+0} \right)^n \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} 1^n \\&= 1 \\&\neq 0\end{aligned}$$

$\implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ divergiert

□

Aufgabe 22.

(2 Punkte)

Sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut konvergent. Zeigen Sie, dass dann auch $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^2$ absolut konvergent ist.

Lösung:



Aufgabe 23.

(2 Punkte)

Zeigen Sie dass die Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} n z^n$$

konvergiert und bestimmen Sie den Grenzwert.

Hinweis: Betrachte $\left(\sum_{k=0}^{\infty} z^k\right)^2$, Cauchy-Produkt.

Lösung:

□

Aufgabe 24.

(2 Punkte) Finden Sie Mengen $X, Y \subset \mathbb{R}$, sodass $f(x) = (x - 1)^2 + 2$ invertierbar ist und geben Sie die Umkehrfunktion an.

Lösung:

sei $X = \{1\}, Y = \{2\}$

$$\begin{aligned} f(1) &= (1 - 1)^2 + 2 \\ &= 2 \end{aligned}$$

eine umkehrfunktion könnte $f^{-1}(y) = \sqrt{y - 2} + 1$ sein

$$\begin{aligned} f(f^{-1}(y)) &= f(\sqrt{y - 2} + 1) \\ &= ((\sqrt{y - 2} + 1) - 1)^2 + 2 \\ &= (\sqrt{y - 2})^2 + 2 \\ &= y - 2 + 2 \\ &= y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f^{-1}(f(x)) &= f^{-1}((x - 1)^2 + 2) \\ &= \sqrt{((x - 1)^2 + 2) - 2} + 1 \\ &= \sqrt{(x - 1)^2} + 1 \\ &= x - 1 + 1 \\ &= x \end{aligned}$$

□